

TANSZÉKVEZETŐ

SZAKDOLGOZAT FELADAT

Kovács Vid András
Mérnökinformatikus hallgató részére

Folytonos mozgásrendszer és ütközésdetektálás motor konvex testekre Unity3D platformon

A dolgozat célja egy Source és Quake motorok által inspirált karaktervezérlési és konvex testekre támaszkodó, folytonos GJK-alapú ütközésfeloldást alkalmazó ütközésdetektálási rendszer tervezése és implementálása Unity3D környezetben. A beépített PhysX számos movement-alapú játéktípusnál nem biztosítja a kívánt determinizmust és „kézzel hangolt" játékérzetet, ezért a hallgató saját mozgásrendszert és kollíziós motort készít, kiegészítve a klasszikus mechanikákkal (airstrafing, bhopping, crouch, lépcső, lejtő, víz, rocket jumping).

A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie:

- Ismertesse a Source motor mozgásrendszerét és a mozgás- és ütközésrendszerek elméleti hátterét!
- Dolgozza ki a mozgásrendszert Unity3D környezetben, ügyelve az alábbiakra:
  - Alap mozgás: friction, accelerate, air accelerate, max speed, wishdir.
  - Lépcső- és lejtőkezelés: step up/down, slope limit, surf támogatása.
  - Vízmechanika: úszás, felhajtóerő, vízellenállás.
- Dolgozza ki az ütközésdetektáló rendszert:
  - Lehetőleg használja a Gilbert–Johnson–Keerthi (GJK) és Expanding Polytope (EPA) algoritmusokat vagy ezeket kiváltó más algoritmusokat!
  - Folytonos ütközésdetektálás: swept AABB és conservative advancement implementálása.
- Szemléltesse az elkészült rendszereket egy tesztpályán!

Tanszéki konzulens: Dr. Somogyi Ferenc Attila, adjunktus

Budapest, 2026. szeptember 16.

Dr. Charaf Hassan
egyetemi tanár
tanszékvezető

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

H-1117 Budapest, Magyar tudósok krt 2. Q.B.207
Telefon: 463-2870. Fax: 463-2871
www.aut.bme.hu